



CCT

CENTRO DE CIÊNCIAS TECNOLÓGICAS

Resolução de Problemas com **Grafos**

UNID. 2 – Conectividade em grafos

Prof. Me. Ricardo Carubbi (carubbi@unifor.br)

1 Problemas Clássicos em Grafos

1.1 Alguns problemas de processamento de grafos

Problemas	Descrição
Conectividade	1. Determinar se todos os vértices do grafo estão conectados, ou seja, existe um caminho entre qualquer par de vértices. Aplicação: Redes de comunicação, redes sociais, infraestrutura. 2. Encontrar todas as componentes conexas de um grafo. Aplicação: Detecção de comunidades, análise de falhas em redes. 3. Identificar vértices cuja remoção aumenta o número de componentes conexas, ou seja, vértices críticos para a conectividade. Aplicação: Segurança em redes de computadores, design de circuitos. 4. Identificar arestas cuja remoção desconecta o grafo. Aplicação: Identificação de conexões críticas em redes. 5. Verificar se existe um caminho entre dois vértices dados. Aplicação: Roteamento de pacotes, mobilidade urbana. 6. Em um grafo desconexo, determinar o número mínimo de arestas que devem ser adicionadas para torná-lo conexo. Aplicação: Planejamento de infraestrutura, redes de transporte.

Tabela 1: Alguns problemas de processamento de grafos e suas respectivas descrições. Fonte: SEDGEWICK, 2014.

Notas:

1 Conceitos Iniciais

1.1 Passeio

Def. 1 Um passeio em um grafo é uma **sequência finita** $W = v_0 e_1 v_1 e_2 v_2 \dots v_{k-1} e_k v_k$ cujos elementos são, alternativamente, vértices e arestas tal que, para $1 \leq i \leq k$, a aresta e_i tem vértices-extremidade v_{i-1} e v_i .

- Assim, cada aresta e_i é imediatamente precedida e sucedida pelos dois vértices com os quais é incidente.
- Diz-se que o passeio W é um passeio $v_0 - v_k$, onde v_0 é chamado de origem de W , e v_k é chamado término de W .
- Note que v_0 e v_k **não precisam ser distintos** e $v_1, \dots, v_{k-1}$ são chamados vértices internos.

Notas:

CENTRO DE CIÊNCIAS TECNOLÓGICAS

1. NICOLETTI, Maria do Carmo; HRUSCHKA JUNIOR, Estevam R. Fundamentos da teoria dos grafos para computação. 3. ed. Rio de Janeiro: LTC, 2017.

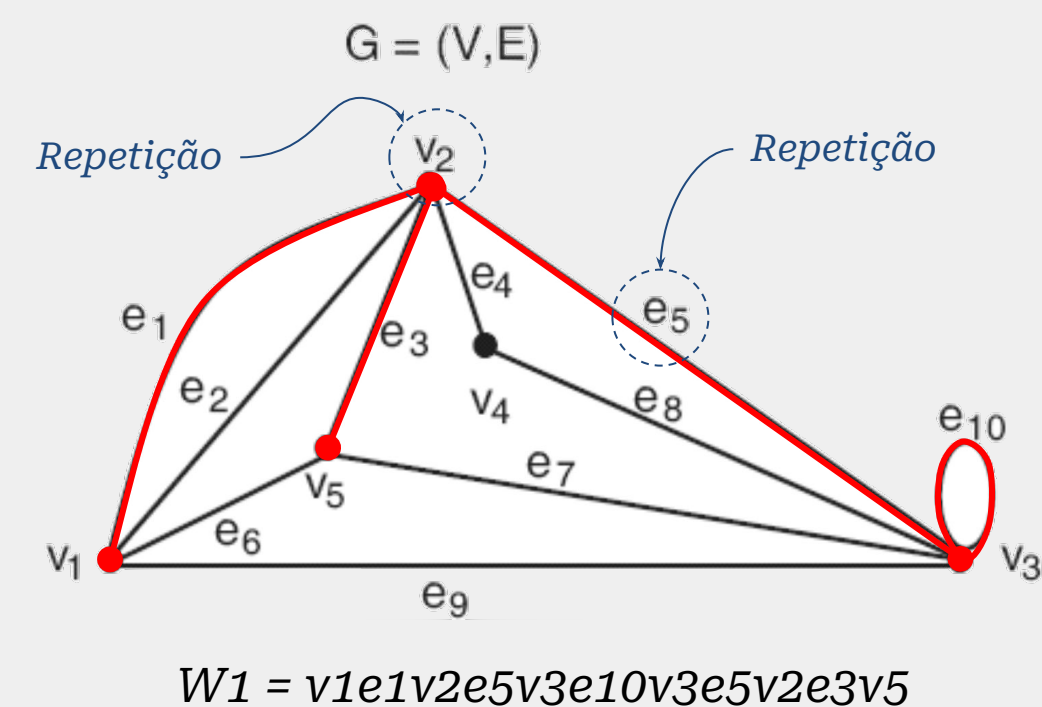


Figura 1: Grafo $G = (V, E)$ e W_1 é um passeio aberto de tamanho 5 de v_1 a v_5 . Fonte: NICOLETTI, 2017.

1 Conceitos Iniciais

1.1 Passeio

Def. 2 Considere o grafo $G = (V, E)$ e um passeio em G dado pela sequência $W = v_0 e_1 v_1 e_2 v_2 \dots v_{k-1} e_k v_k$. O inteiro k , que é o número de arestas do passeio, é chamado **comprimento de W** .

- Note que em um passeio podem acontecer **repetições de vértices e arestas**.
- Em um **grafo simples**, o passeio $v_0 e_1 v_1 e_2 v_2 \dots v_{k-1} e_k v_k$ é determinado pela sequência $v_0 v_1 v_2 \dots v_{k-1} v_k$ de seus vértices, uma vez que para cada par $v_{i-1} v_i$ existe apenas **uma única aresta** com vértices-extremidade determinados pelo par.

Notas:

CENTRO DE CIÊNCIAS TECNOLÓGICAS

1. NICOLETTI, Maria do Carmo; HRUSCHKA JUNIOR, Estevam R. Fundamentos da teoria dos grafos para computação. 3. ed. Rio de Janeiro: LTC, 2017.

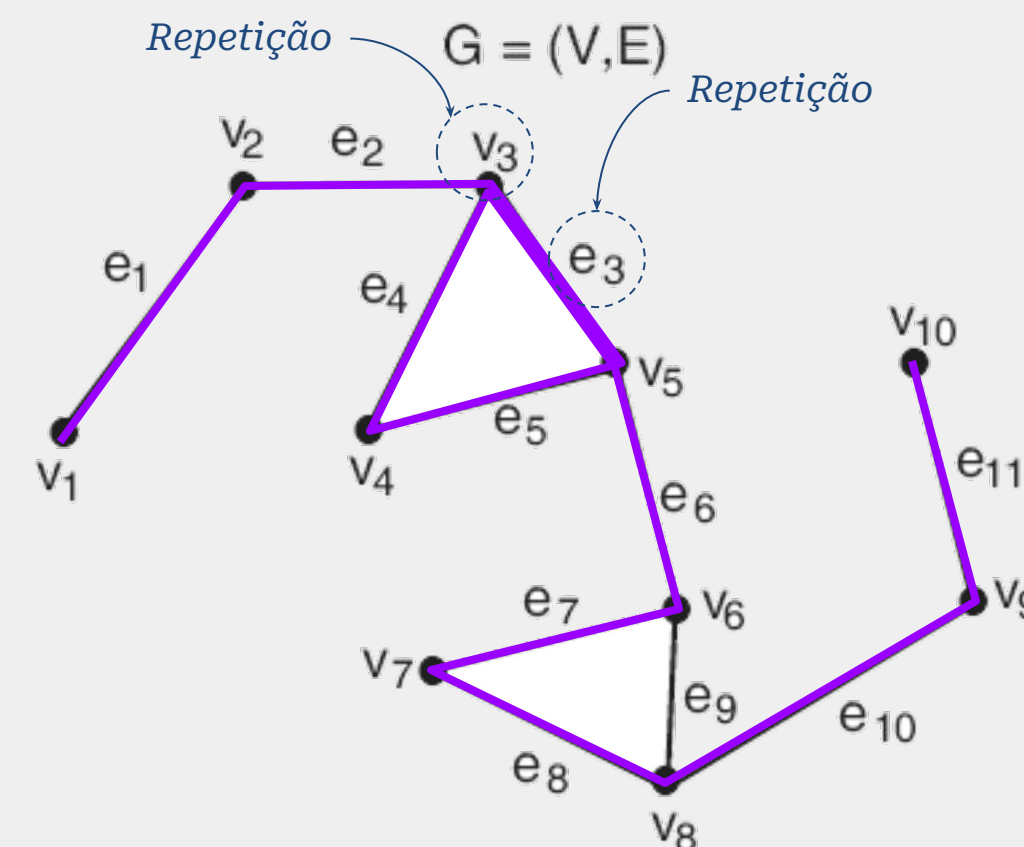


Figura 1: $W1 = v_1 e_1 v_2 e_2 v_3 e_3 v_5 e_5 v_4 e_4 v_3 e_3 v_5 e_6 v_6 e_7 v_7 e_8 v_8 e_9 v_6 e_7 v_7 e_8 v_8 e_{10} v_9 e_{11} v_{10}$ é um passeio aberto de tamanho 14. Fonte: NICOLETTI, 2017.

1 Conceitos Iniciais

1.1 Passeio

Def. 3 Um **passeio trivial** em um grafo G é um passeio com nenhuma aresta.

- Dado um grafo $G = (V, E)$, para qualquer vértice $v \in V$, o passeio $W = v$ é um passeio trivial e tem comprimento 0.

Def. 4 Seja $G = (V, E)$ um grafo. Dados dois vértices $u \in V$, $v \in V$ em G , um passeio $u-v$ é **fechado** se $u = v$ e **aberto** de $u \neq v$.

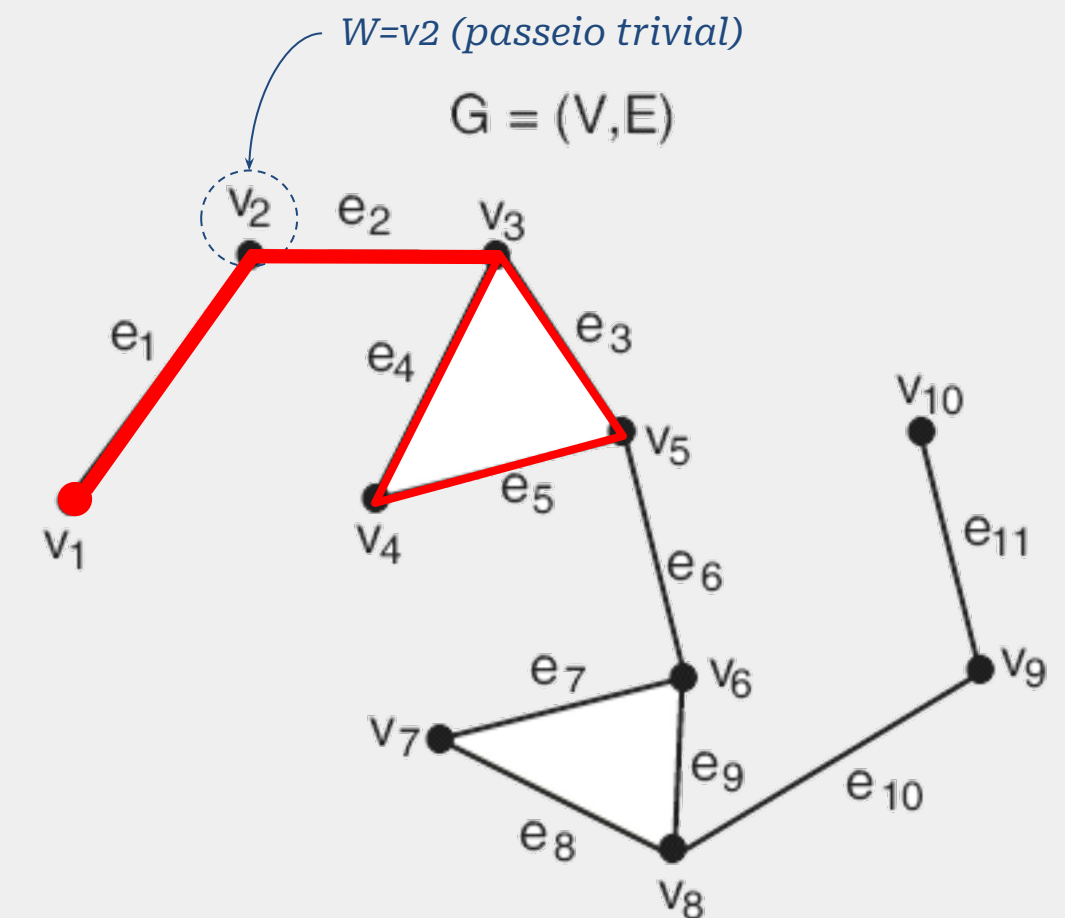


Figura 1: $W_1 = v_1e_1v_2e_2v_3e_3v_5e_5v_4e_4v_3e_2v_2e_1v_1$ é um passeio fechado de tamanho 7. Fonte: NICOLETTI, 2017.

Notas:

CENTRO DE CIÊNCIAS TECNOLÓGICAS

1. NICOLETTI, Maria do Carmo; HRUSCHKA JUNIOR, Estevam R. Fundamentos da teoria dos grafos para computação. 3. ed. Rio de Janeiro: LTC, 2017.

1 Conceitos Iniciais

1.2 Trilha

Def. 5 Seja $G = (V, E)$ um grafo e considere o passeio $W = v_0 e_1 v_1 e_2 v_2 \dots v_{k-1} e_k v_k$. Se as arestas $e_1, e_2, \dots, e_k$ de W são distintas, então W é chamado **trilha**. Uma trilha que começa e termina no mesmo vértice v é chamada **trilha fechada ou circuito**, caso contrário, é uma **trilha aberta**.

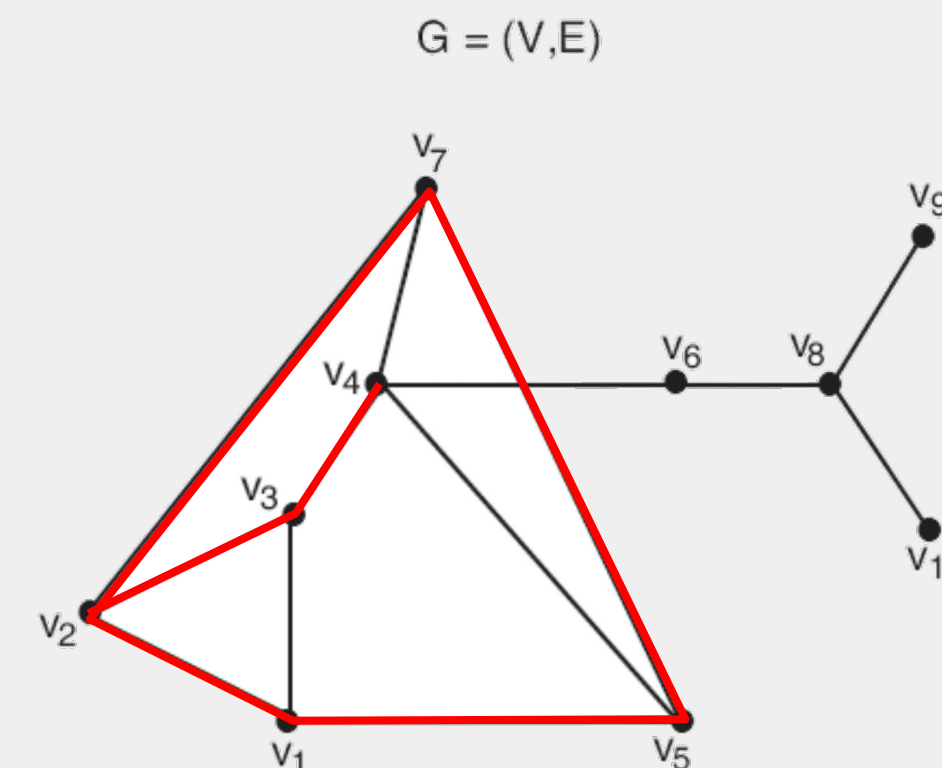


Figura 1: Trilhas aberta $v_2v_1v_5v_7v_2v_3v_4$ de tamanho 6. Fonte: NICOLETTI, 2017.

Notas:

CENTRO DE CIÊNCIAS TECNOLÓGICAS

1. NICOLETTI, Maria do Carmo; HRUSCHKA JUNIOR, Estevam R. Fundamentos da teoria dos grafos para computação. 3. ed. Rio de Janeiro: LTC, 2017.

1 Conceitos Iniciais

1.3 Caminho

Def. 6 Seja $G = (V, E)$ um grafo e considere a trilha $W = v_0 e_1 v_1 e_2 v_2 \dots v_{k-1} e_k v_k$. Se os vértices $v_0, v_1, \dots, v_k$ de W são distintos, então W é chamado **caminho**. Em um caminho é permitido que o primeiro e o último vértices possam ser os mesmos chamado **caminho fechado ou ciclo**. Um caminho que não é fechado é chamado **caminho aberto**.

- Um caminho com n vértices é notado por P_n , sendo seu comprimento $n-1$.

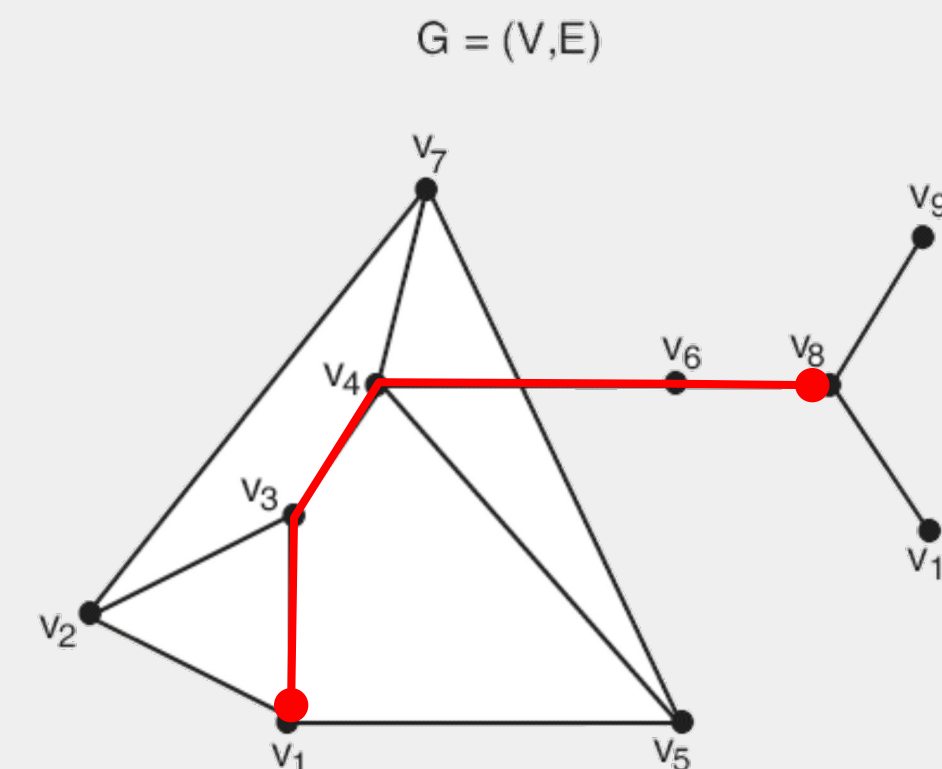


Figura 1: Caminhos $P_1: v_1v_3v_4v_6v_8$ de tamanho 4. Fonte: NICOLETTI, 2017.

Notas:

CENTRO DE CIÊNCIAS TECNOLÓGICAS

1. NICOLETTI, Maria do Carmo; HRUSCHKA JUNIOR, Estevam R. Fundamentos da teoria dos grafos para computação. 3. ed. Rio de Janeiro: LTC, 2017.

1 Conceitos Iniciais

1.4 Características

- *Pode-se dizer, então, que:*
 - *Uma trilha é um passeio no qual nenhuma aresta é repetida.*
 - *Um caminho é um passeio no qual nenhum vértice é repetido.*
 - *Consequentemente, em um caminho nenhuma aresta pode ser repetida, o que garante que todo caminho é uma trilha.*
 - *Nem sempre toda trilha é um caminho.*
 - *Por definição, todo caminho é um passeio.*

vértice inicial u vértice final v	u ≠ v	u = v
Passeio Nenhuma restrição com relação ao número de vezes que um vértice ou aresta pode aparecer .	Aberto	Fechado
Trilha Nenhuma aresta pode aparecer mais do que uma vez.	Aberta	Fechada ou Circuito
Caminho Nenhum vértice e nenhuma aresta podem aparecer mais do que uma vez, exceto para que u e v podem ser o mesmo vértice.	Aberto	Fechado ou Ciclo

Tabela 2: Características de passeios, trilhas e caminhos. Fonte: NICOLETTI, 2017.

Notas:

1 Conceitos Iniciais

1.5 Exemplo 1

$$G = (V, E)$$

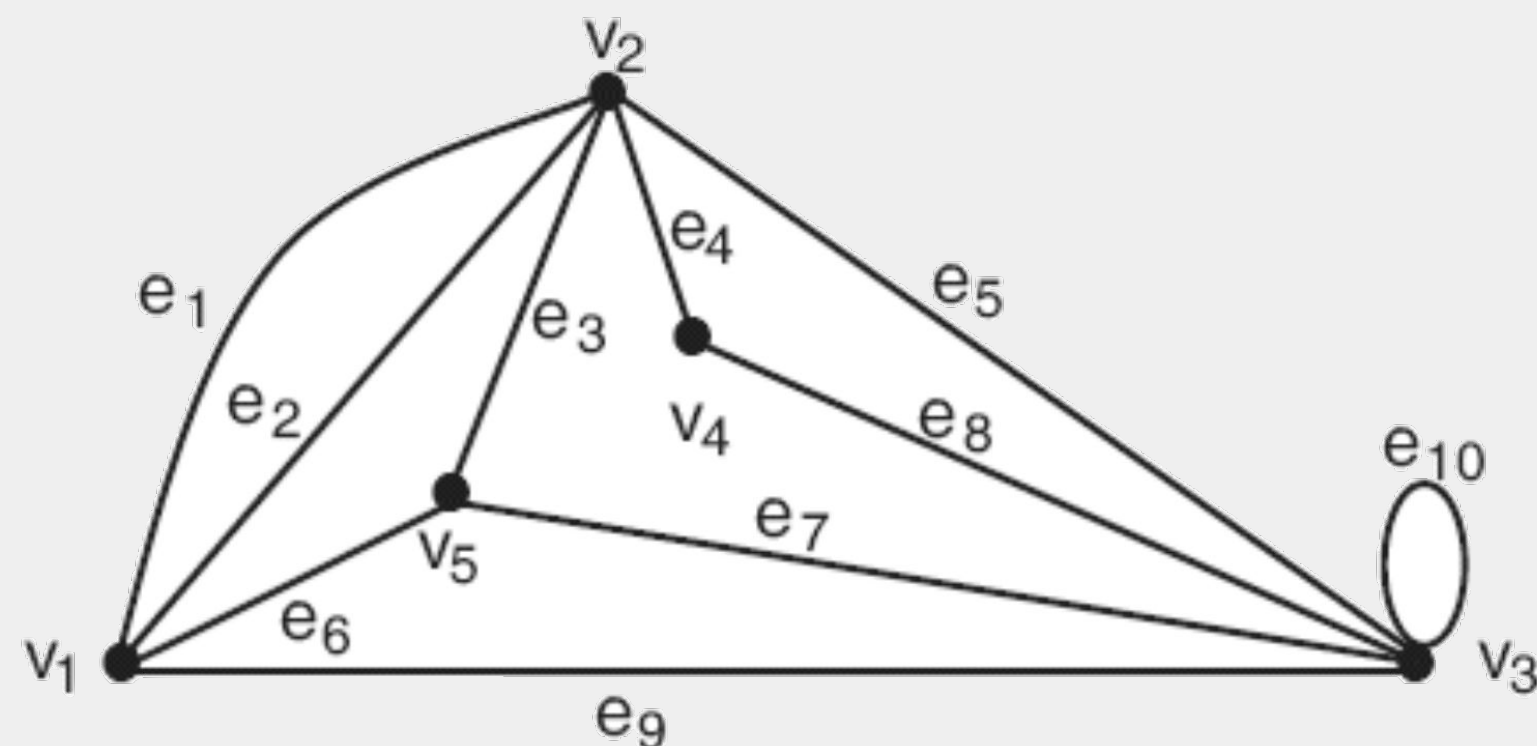


Figura 1: Grafo $G = (V, E)$ em que $V = \{v_1, v_2, v_3, v_4, v_5\}$ e $E = \{e_1, e_2, e_3, e_4, e_5, e_6, e_7, e_8, e_9, e_{10}\}$. Fonte: NICOLETTI, 2017.

Notas:

Com relação ao grafo da Figura 1, pode-se dizer que:

- (1)** $W1 = v_1e_1v_2e_5v_3e_{10}v_3e_5v_2e_3v_5$ é um passeio aberto de tamanho 5 de v_1 a v_5 .
- (2)** $W2 = v_1e_1v_2e_1v_1e_1v_2$ é um passeio aberto de tamanho 3 de v_1 a v_2 .
- (3)** $W3 = v_1v_5v_2v_4v_3v_1$ é um passeio fechado de tamanho 5.
- (4)** $W4 = v_2v_4v_3v_5v_1$ é um caminho de comprimento 4.
- (5)** $W1$ e $W2$ não são trilhas.
- (6)** $W3$ é uma trilha fechada.
- (7)** $W3$ é um ciclo.

1 Conceitos Iniciais

1.5 Exemplo 2

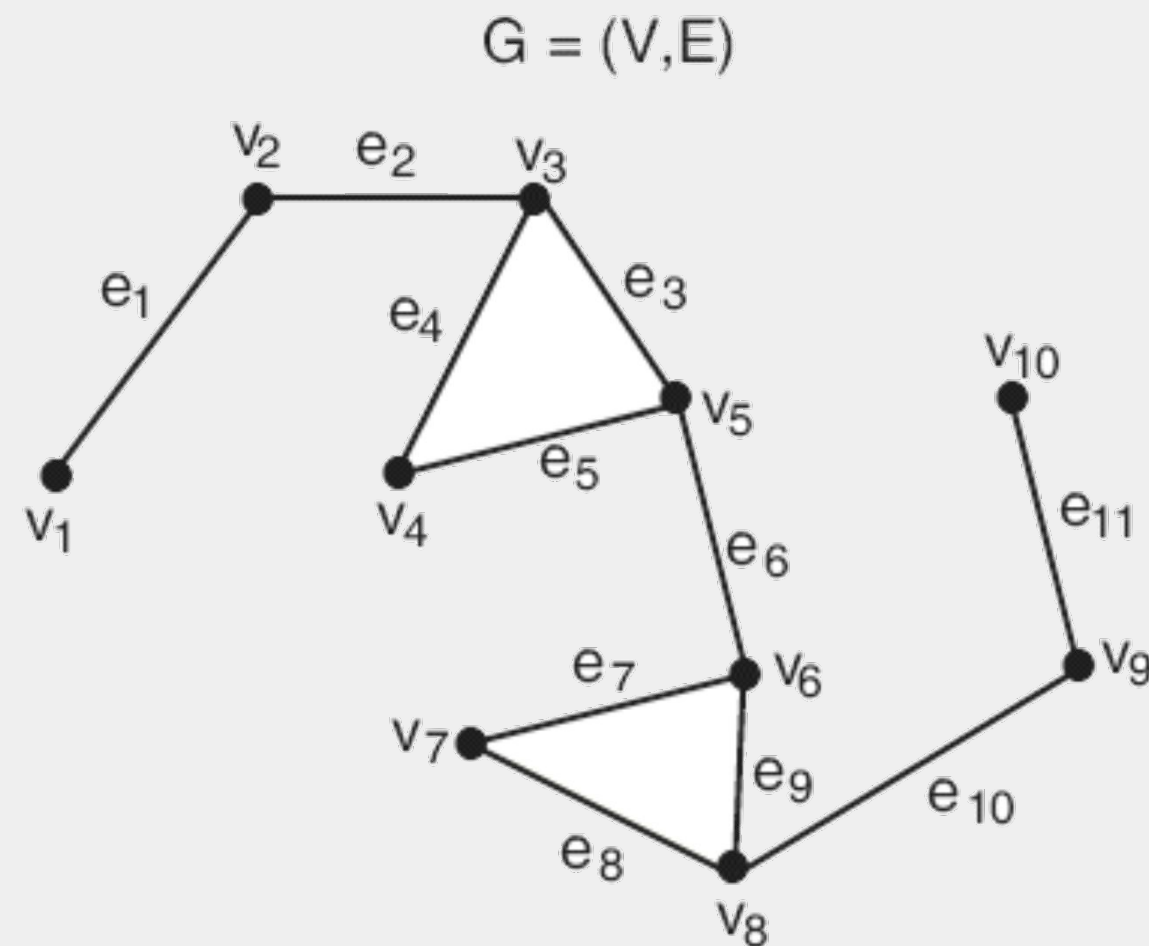


Figura 2: Grafo $G = (V, E)$ em que $V = \{v_1, v_2, v_3, v_4, v_5\}$ e $E = \{e_1, e_2, e_3, e_4, e_5, e_6, e_7, e_8, e_9, e_{10}\}$. Fonte: NICOLETTI, 2017.

Notas:

Com relação ao grafo da Figura 2, pode-se dizer que:

(1) $W_1 =$

$v_1 e_1 v_2 e_2 v_3 e_3 v_5 e_5 v_4 e_4 v_3 e_3 v_5 e_6 v_6 e_7 v_7 e_8 v_8 e_9 v_6 e_7 v_7 e_8 v_8 e_{10} v_9 e_{11} v_{10}$ é um passeio aberto de tamanho 14 de v_1 a v_{10} .

(2) $W_2 = v_3 e_4 v_4 e_4 v_3 e_4 v_4 e_5 v_5$ é um passeio aberto de tamanho 4 de v_3 a v_5 .

(3) $W_3 = v_3 e_3 v_5$ é um passeio aberto, uma trilha aberta e um caminho aberto de tamanho 1 de v_3 a v_5 .

1 Conceitos Iniciais

1.5 Exemplo 3

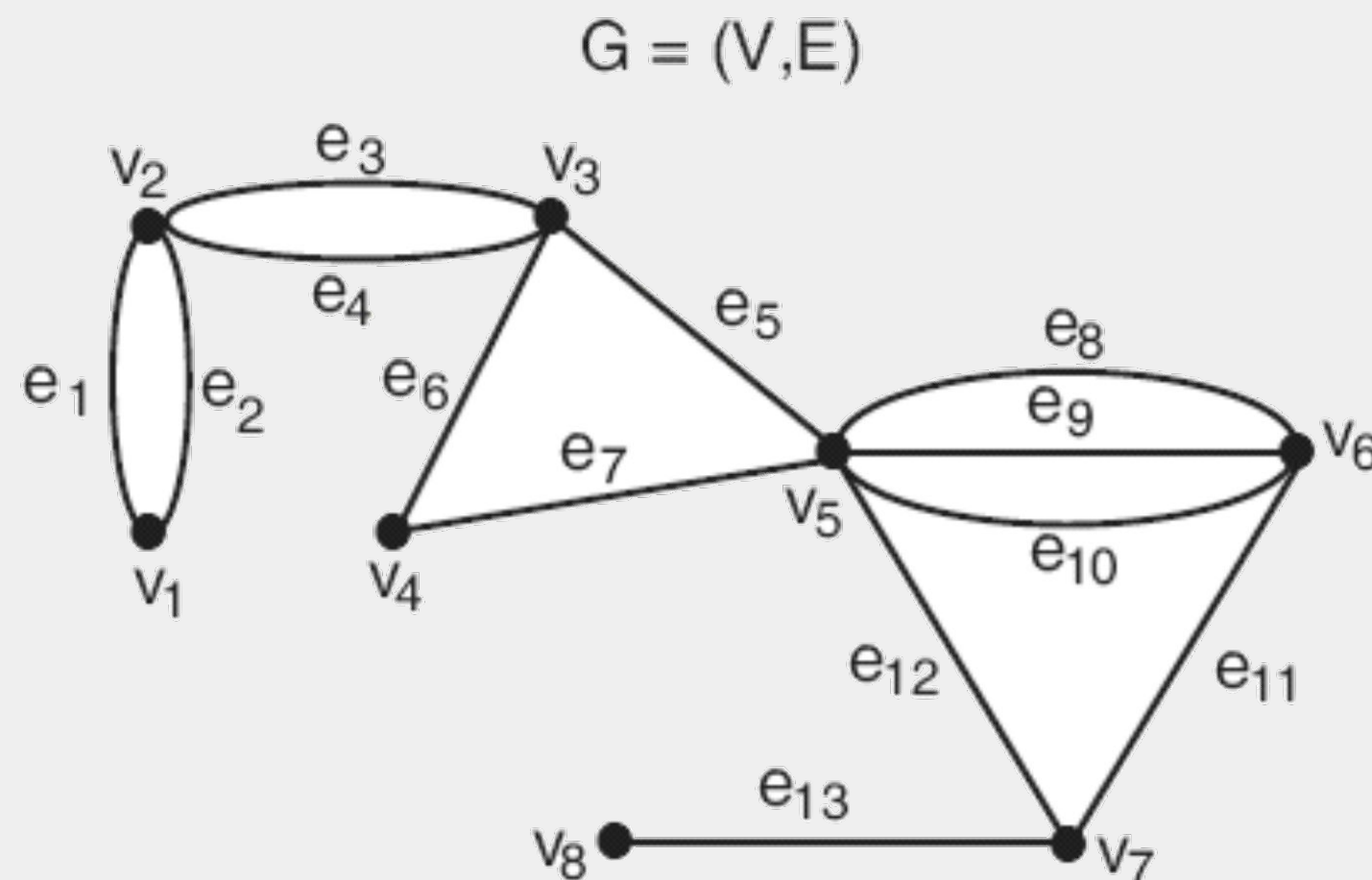


Figura 3: Grafo $G = (V, E)$, em que $V = \{v_1, v_2, v_3, v_4, v_5, v_6, v_7, v_8\}$ e $E = \{e_1, e_2, e_3, e_4, e_5, e_6, e_7, e_8, e_9, e_{10}, e_{11}, e_{12}, e_{13}\}$. Fonte: NICOLETTI, 2017.

Notas:

Com relação ao grafo da Figura 3, pode-se dizer que:

(1) $W_1 =$

$v_1e_1v_2e_2v_1e_1v_2e_3v_3e_5v_5e_7v_4e_6v_3e_5v_5e_9v_6e_8v_5e_{10}v_6e_{11}v_7e_{13}v_8$ é um passeio aberto de tamanho 13 de v_1 a v_8 .

(2) $W_2 = v_1e_1v_2e_3v_3e_5v_5e_7v_4e_6v_3e_4v_2e_2v_1$ é uma trilha fechada de tamanho 7 de v_1 a v_1 .

(3) $W_3 = v_4e_7v_5e_8v_6e_9v_5e_{10}v_6e_{11}v_7e_{13}v_8$ é uma trilha aberta de tamanho 6 de v_4 a v_8 .

(4) $W_4 = v_1e_1v_2e_4v_3e_6v_4e_7v_5e_8v_6e_9v_5e_{10}v_6e_{11}v_7e_{13}v_8$ é um passeio de tamanho 9 de v_1 a v_8 , que é trilha, mas não é caminho.

(5) $W_5 = v_2e_4v_3e_6v_4e_7v_5e_8v_6e_{11}v_7$ é um caminho de tamanho 5 de v_2 a v_7 .

1 Conceitos Iniciais

1.5 Exemplo 3

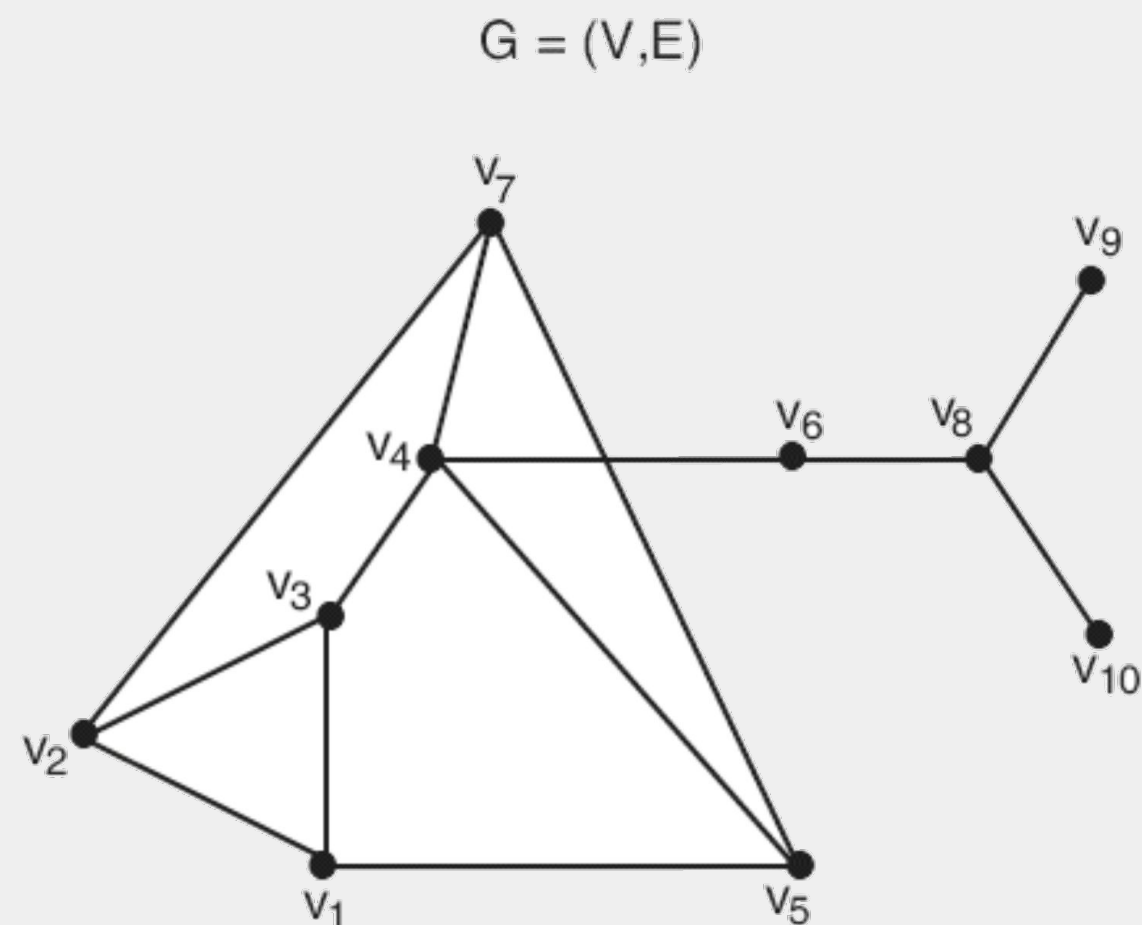


Figura 4: Grafo $G = (V, E)$, em que $V = \{v_1, v_2, v_3, v_4, v_5, v_6, v_7, v_8, v_9, v_{10}\} \dots$

Fonte: NICOLETTI, 2017.

Notas:

Alguns exemplos de passeios, trilhas, caminhos e ciclos em G .

(1) Passeios: $v_1v_3v_2v_1v_3v_2$; $v_7v_4v_5v_7v_4v_6$

(2) Trilhas: $v_2v_1v_5v_7v_2v_3v_4$; $v_1v_3v_2v_1v_5v_4$

(3) Caminhos: $v_1v_3v_4v_6v_8$; $v_1v_3v_2v_7v_4v_6$

(4) Ciclos: $v_5v_1v_2v_7v_5$; $v_4v_5v_1v_2v_3v_4$

2 Conectividade

2.1 Definições

Def. 7 Seja $G = (V, E)$ um grafo. Diz-se que o vértice u está **conectado** ao vértice v em G se existir um **caminho de u a v** em G . Pode-se dizer que:

(1) Se u está conectado a v , então v está conectado a u (pelo caminho inverso).

(2) Qualquer vértice u está conectado a si próprio pelo caminho trivial $P = u$.

(3) Se u está conectado a v e v está conectado a w , então u está conectado a w .

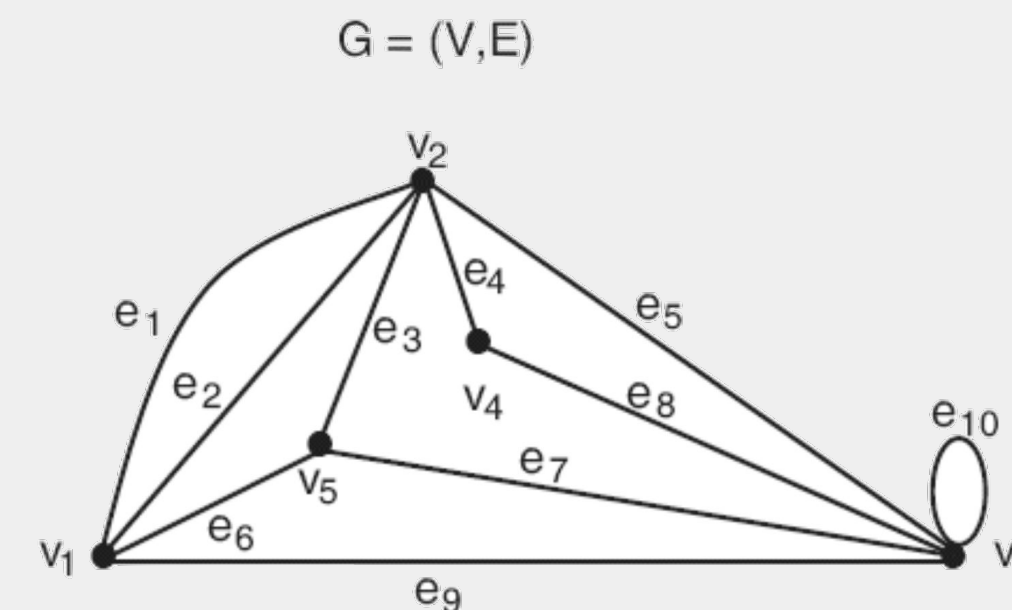


Figura 1: $W1 = v1e1v2e2v3e3v5e5v4e4v3e2v2e1v1$ é um passeio fechado de tamanho 7. Fonte: NICOLETTI, 2017.

Notas:

CENTRO DE CIÊNCIAS TECNOLÓGICAS

1. NICOLETTI, Maria do Carmo; HRUSCHKA JUNIOR, Estevam R. Fundamentos da teoria dos grafos para computação. 3. ed. Rio de Janeiro: LTC, 2017.

2 Conectividade

2.1 Definições

Def. 8 Seja $G = (V, E)$ um grafo. Diz-se que G é **conexo** se quaisquer dois de seus vértices estão conectados. Um grafo que não é conexo é chamado **desconexo**.

- Em um grafo conexo, é sempre possível ir de qualquer vértice do grafo a qualquer outro, seguindo as arestas do grafo.
- Um grafo desconexo é constituído de dois ou mais subgrafos conexos disjuntos.
- Subgrafos conexos podem ser descritos como subgrafos que não podem ser expandidos¹ mantendo, ao mesmo tempo, a sua conexidade.

Notas:

1. Entende-se por não pode ser expandidos como a impossibilidade de adicionar mais vértices ou arestas do grafo original ao subgrafo conexo.

CENTRO DE CIÊNCIAS TECNOLÓGICAS

1. NICOLETTI, Maria do Carmo; HRUSCHKA JUNIOR, Estevam R. Fundamentos da teoria dos grafos para computação. 3. ed. Rio de Janeiro: LTC, 2017.

2 Conectividade

2.1 Definições

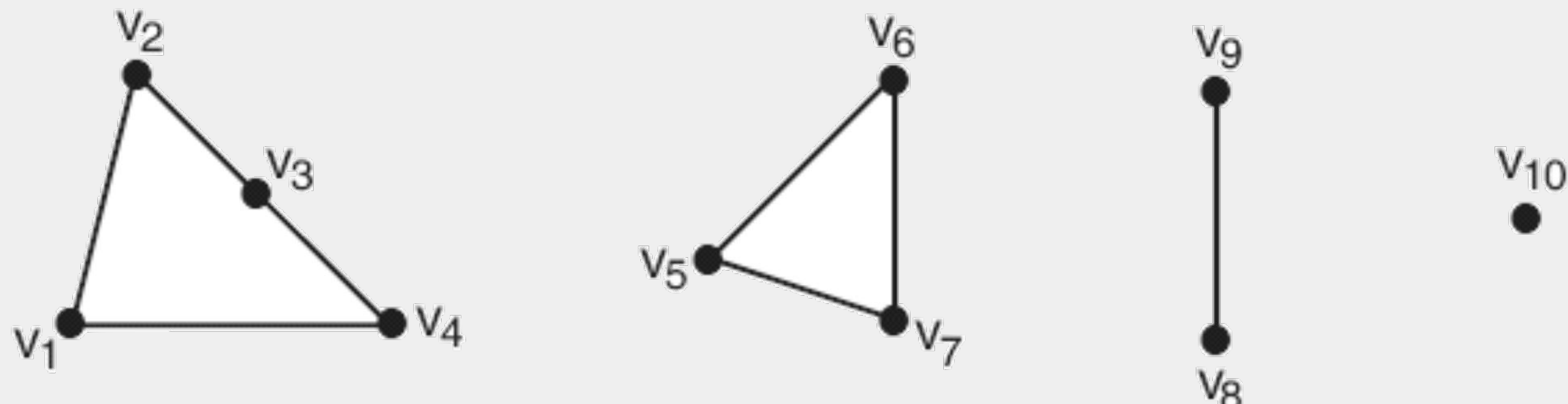


Figura 4: Grafo desconexo constituído de quatro subgrafos conexos. Fonte: NICOLETTI, 2017.

Notas:

CENTRO DE CIÊNCIAS TECNOLÓGICAS

1. NICOLETTI, Maria do Carmo; HRUSCHKA JUNIOR, Estevam R. Fundamentos da teoria dos grafos para computação. 3. ed. Rio de Janeiro: LTC, 2017.

2 Conectividade

2.1 Definições

Def. 9 Seja $G = (V, E)$ um grafo. Dado qualquer vértice u de G , seja $C(u)$ o conjunto de todos os vértices de G que estão conectados a u . O subgrafo de G induzido por $C(u)$ é chamado de **componente conexo** contendo u ou componente contendo u .

- Portanto, um subgrafo H de G é um componente conexo de G se:
 - H for conexo e
 - não existir subgrafo conexo H_1 de G que seja “maior” que H , isto é, se não existir H_1 que tenha H como subgrafo e que, também, contenha alguns vértices ou arestas que não estão em H .
- Número de componentes conexos de G é dado por $\omega(G)$, sendo G conexo se $\omega(G) = 1$.

Notas:

2 Conectividade

2.1 Definições

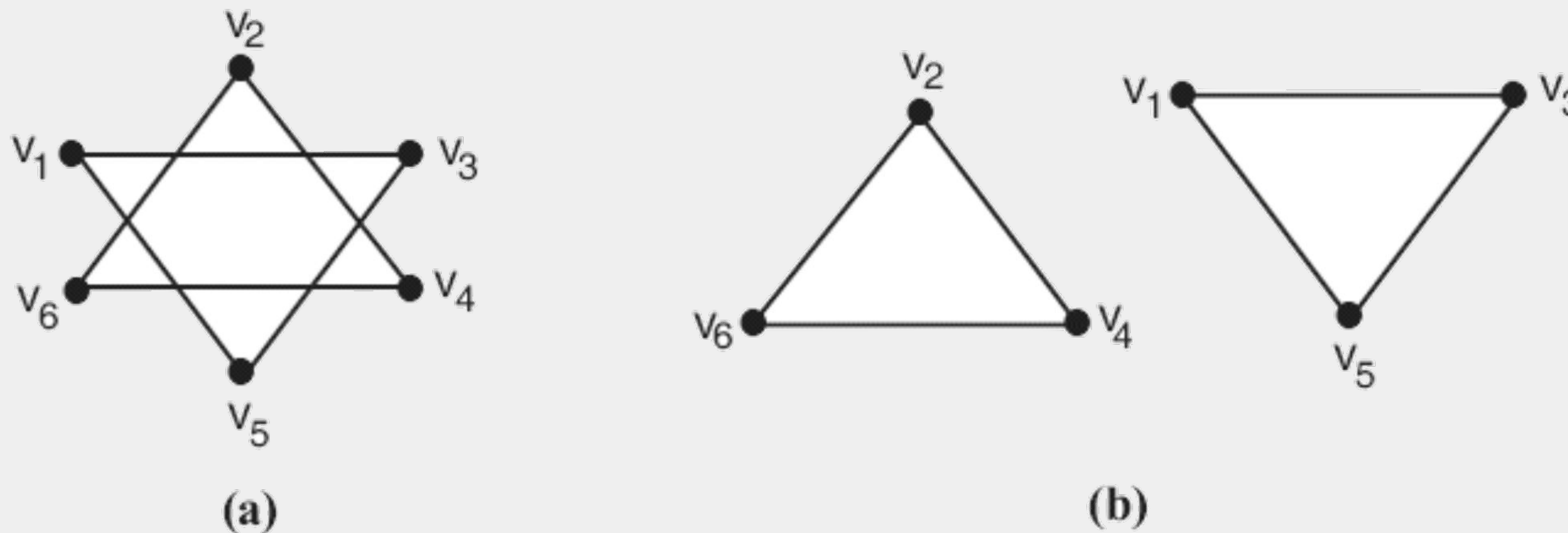


Figura 4: (a) Grafo G . (b) Os dois componentes conexos de G . Fonte: NICOLETTI, 2017.

Notas:

CENTRO DE CIÊNCIAS TECNOLÓGICAS

1. NICOLETTI, Maria do Carmo; HRUSCHKA JUNIOR, Estevam R. Fundamentos da teoria dos grafos para computação. 3. ed. Rio de Janeiro: LTC, 2017.

2 Conectividade

2.1 Definições

Teo. 1 Qualquer grafo conexo G , com n vértices, deve ter pelo menos $n-1$ arestas.

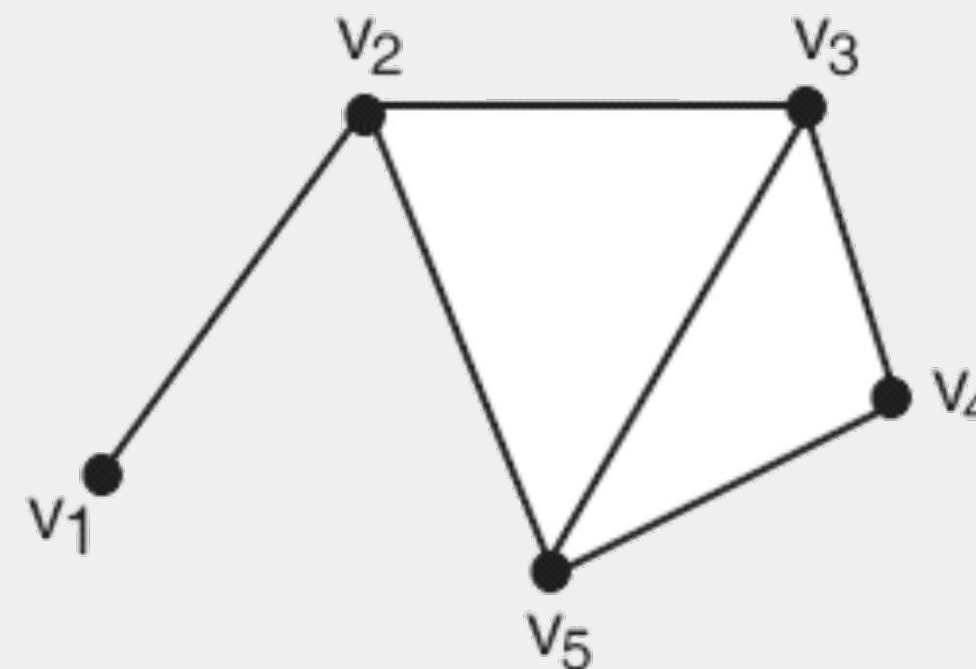
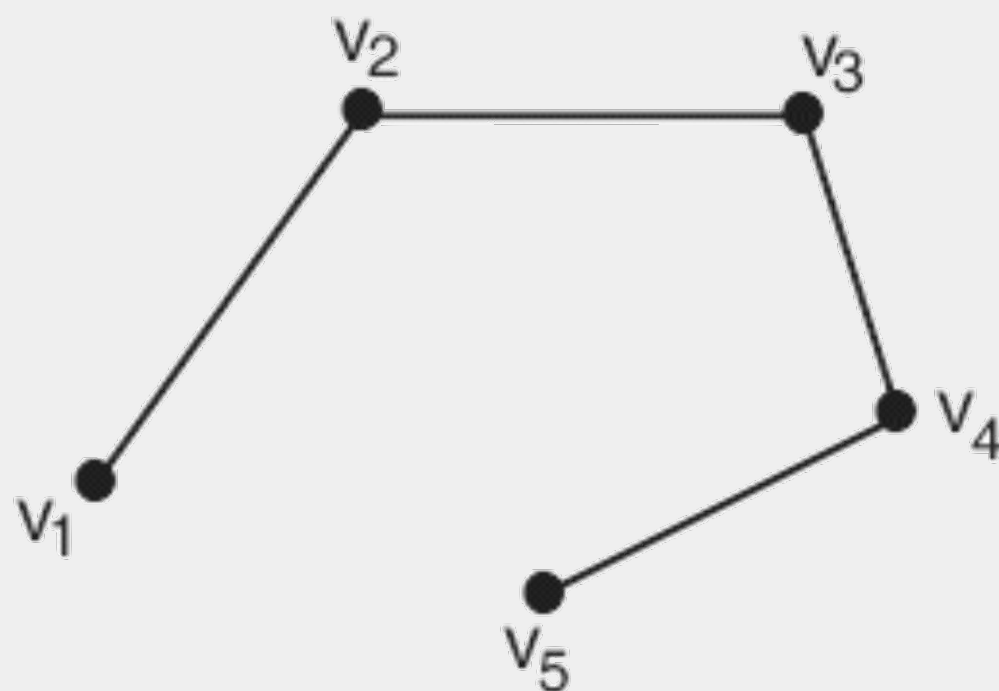


Figura 4: (a) Um grafo conexo com cinco vértices deve ter pelo menos quatro arestas. (b) Grafo conexo com cinco vértices e seis arestas..

Fonte: NICOLETTI, 2017.

Notas:

CENTRO DE CIÊNCIAS TECNOLÓGICAS

1. NICOLETTI, Maria do Carmo; HRUSCHKA JUNIOR, Estevam R. Fundamentos da teoria dos grafos para computação. 3. ed. Rio de Janeiro: LTC, 2017.

2 Conectividade

2.1 Definições

Teo. 2 Se um grafo simples com n vértices tem mais do que

$$\binom{n-1}{2} = \frac{(n-1)(n-2)}{2}$$

arestas, então deve ser conexo.

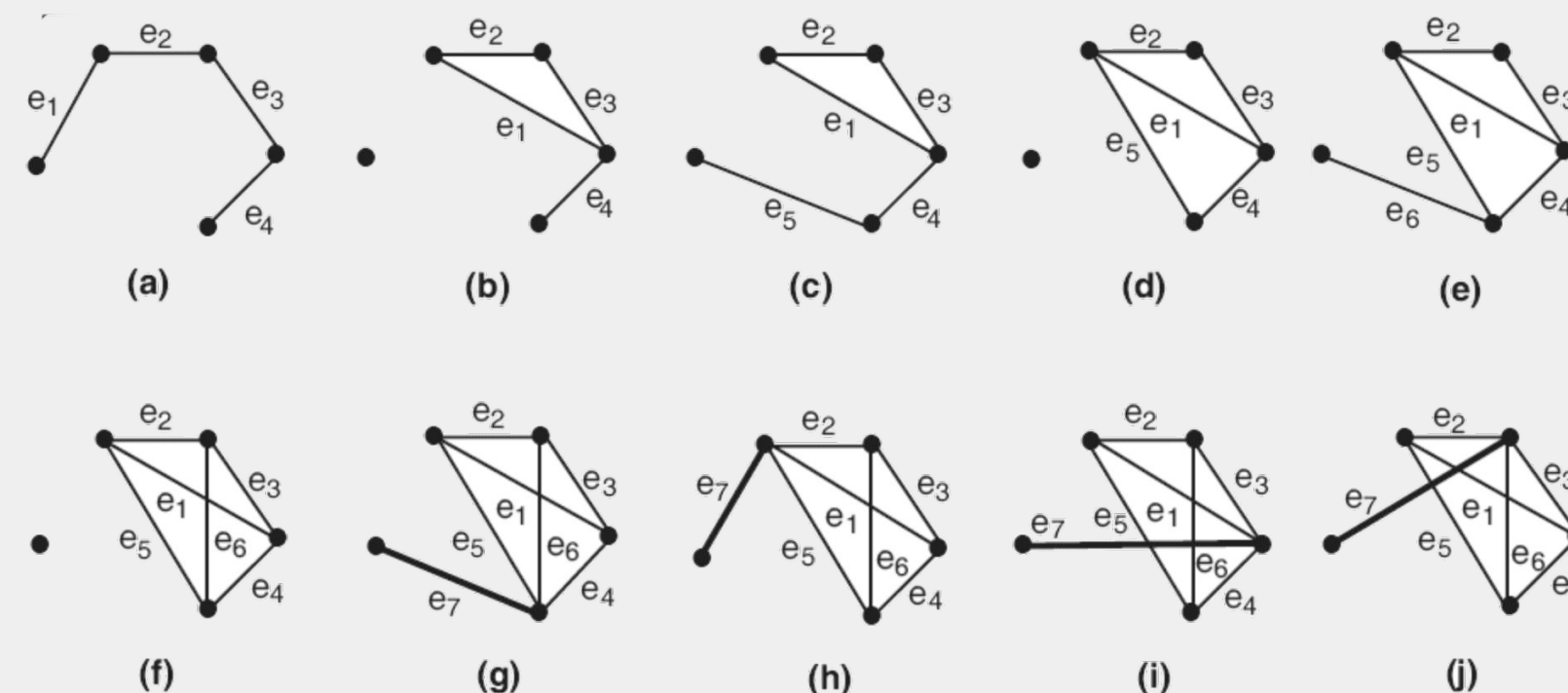


Figura 4: Número de arestas necessárias (i.e., 7), para garantir que um grafo simples com 5 vértices seja conexo. Fonte: NICOLETTI, 2017.

Notas:

CENTRO DE CIÊNCIAS TECNOLÓGICAS

1. NICOLETTI, Maria do Carmo; HRUSCHKA JUNIOR, Estevam R. Fundamentos da teoria dos grafos para computação. 3. ed. Rio de Janeiro: LTC, 2017.

2 Conectividade

2.1 Definições

Teo. 3 *Seja G um grafo simples com n vértices, m arestas e k componentes. Então o número m de arestas de G deve **satisfazer às desigualdades:***

$$n - k \leq m \leq \binom{n - k + 1}{2}$$

Obs. 1 *Se um grafo $G = (V, E)$ tal que $|V| = n$ tem k componentes conexos, então o maior número de vértices que um dos componentes pode ter é $n - k + 1$.*

Figura 4: (a) Um grafo conexo com cinco vértices deve ter pelo menos quatro arestas. (b) Grafo conexo com cinco vértices e seis arestas..

Fonte: NICOLETTI, 2017.

Notas:

2 Conectividade

2.1 Definições

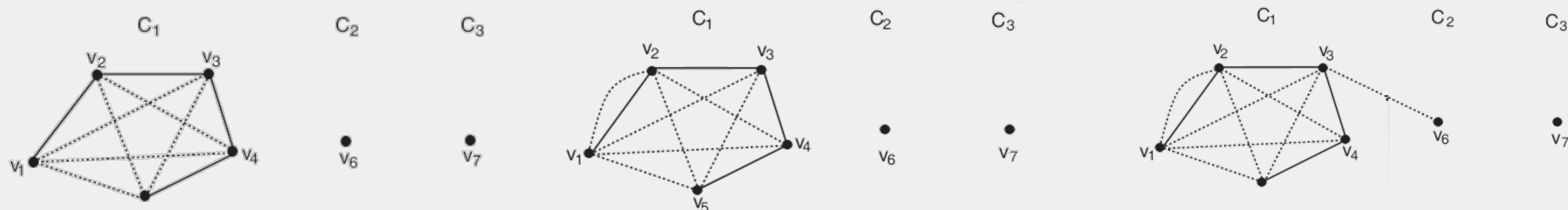


Figura 4: Quantas arestas mais podem ser incluídas em G e ainda manter que G é simples e tem três componentes conexos? (a) Grafo simples com 7 vértices, 10 arestas e 3 componentes conexos. (b) Grafo resultante não simples, com a introdução da sétima aresta. (c) Grafo resultante com duas componentes, com a introdução da sétima aresta. Fonte: NICOLETTI, 2017.

Notas:

CENTRO DE CIÊNCIAS TECNOLÓGICAS

1. NICOLETTI, Maria do Carmo; HRUSCHKA JUNIOR, Estevam R. Fundamentos da teoria dos grafos para computação. 3. ed. Rio de Janeiro: LTC, 2017.

2 Conectividade

2.1 Definições

Def. 10 Seja $G = (V, E)$ um grafo. Para quaisquer dois vértices u e v conectados por um caminho em G , a distância entre u e v , denotada por $d(u, v)$, é definida como o comprimento do caminho mais curto entre u e v . Se não existe caminho entre u e v , define-se a distância $d(u, v) = \infty$.

Figura 4: (a) Um grafo conexo com cinco vértices deve ter pelo menos quatro arestas. (b) Grafo conexo com cinco vértices e seis arestas..

Fonte: NICOLETTI, 2017.

Notas:

2 Conectividade

2.1 Definições

Def. 11 Seja $G = (V, E)$ um grafo conectado.

(1) Para cada $v \in V$, a excentricidade de v , é definida $exc(v) = \max\{d(u, v) \mid u \in V, u \neq v\}$

(2) O raio de G é definido por $raio(G) = \min\{e(v) \mid v \in V\}$

(3) O diâmetro de G é definido como $diâmetro(G) = \max\{e(v) \mid v \in V\}$.

Assim, $diâmetro(G) = \max\{d(u, v) \mid u, v \in V\}$.

(4) Um vértice $v \in V$ é um vértice central de G se sua excentricidade for igual ao raio de G .

(5) O centro de um grafo (i.e., $centro(G)$) é o conjunto de todos os vértices centrais de G .

Notas:

2 Conectividade

2.2 Exercícios

Excentricidades, raio, diâmetro, vértices centrais e centro (grafo G_1 , Figura 4)

$$(1) \text{exc}(v_1) = \max\{1,1,1,1\} = 1$$

$$(2) \text{exc}(v_2) = \max\{1,1,1,1\} = 1$$

$$(3) \text{exc}(v_3) = \max\{1,1,1,1\} = 1$$

$$(4) \text{exc}(v_4) = \max\{1,1,1,1\} = 1$$

$$(5) \text{exc}(v_5) = \max\{1,1,1,1\} = 1$$

$$(6) \text{raio}(G_1) = \min\{\text{exc}(v_1), \text{exc}(v_2), \text{exc}(v_3), \text{exc}(v_4), \text{exc}(v_5)\} = \min\{1,1,1,1,1\} = 1$$

$$(7) \text{diâmetro}(G_1) = \max\{\text{exc}(v_1), \text{exc}(v_2), \text{exc}(v_3), \text{exc}(v_4), \text{exc}(v_5)\} = \max\{1,1,1,1,1\} = 1$$

$$(8) \text{vértices centrais} = v_1, v_2, v_3, v_4, v_5$$

$$(9) \text{centro}(G_1) = \{v_1, v_2, v_3, v_4, v_5\}$$

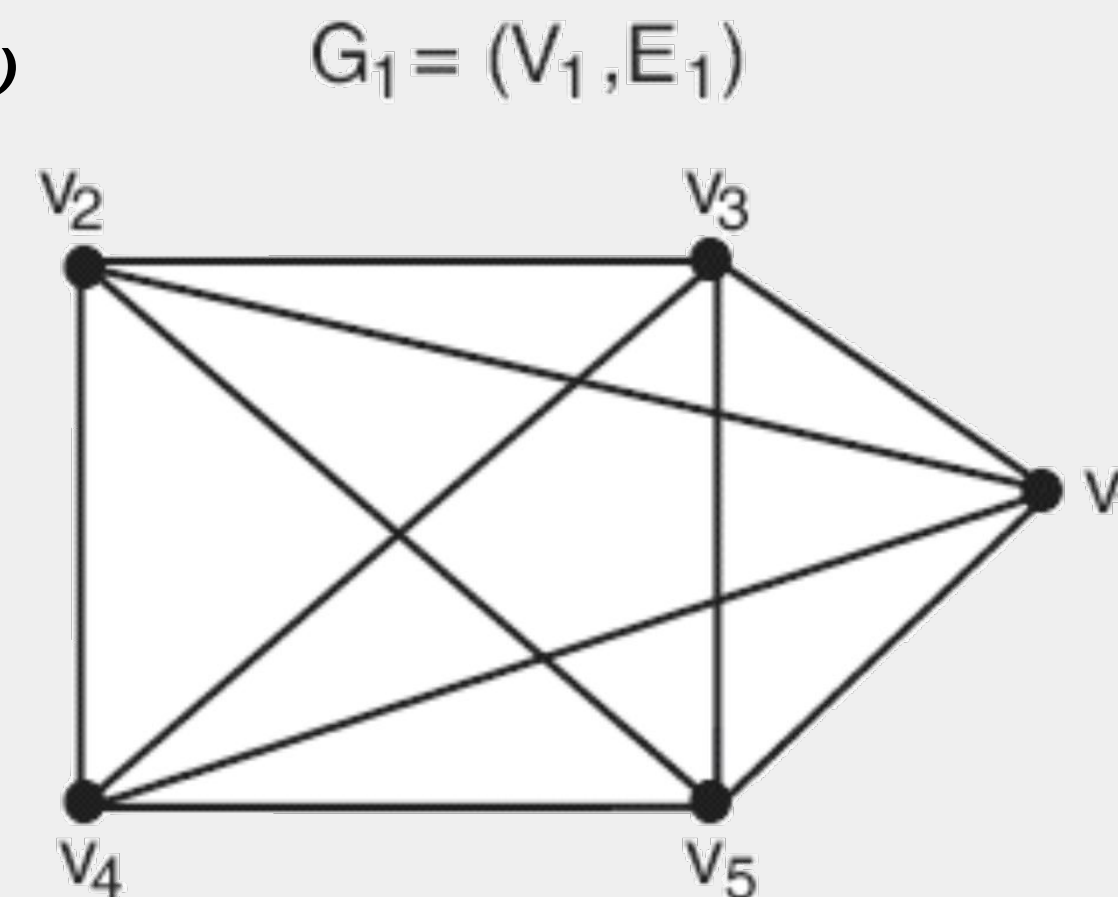


Figura 4: Grafo $G_1 = (V_1, E_1)$ (grafo completo K_5)..
Fonte: NICOLETTI, 2017.

Notas:

CENTRO DE CIÊNCIAS TECNOLÓGICAS

1. NICOLETTI, Maria do Carmo; HRUSCHKA JUNIOR, Estevam R. Fundamentos da teoria dos grafos para computação. 3. ed. Rio de Janeiro: LTC, 2017.

2 Conectividade

2.2 Exercícios

Excentricidades, raio, diâmetro, vértices centrais e centro (Figura 4)

$$(1) \text{exc}(v_1) = \max\{1, 4, 4, 1, 2, 3, 4, 4, 4\} = 4$$

$$(2) \text{exc}(v_2) = \max\{1, 3, 3, 2, 1, 2, 3, 3, 3\} = 3$$

$$(4) \text{exc}(v_6) = \max\{2, 1, 2, 2, 1, 1, 2, 2, 2\} = 2$$

$$\text{raio}(G_5) = \min\{\text{exc}(v_1), \text{exc}(v_2), \text{exc}(v_3), \text{exc}(v_4), \text{exc}(v_5), \text{exc}(v_6), \text{exc}(v_7), \text{exc}(v_8), \text{exc}(v_9), \text{exc}(v_{10})\} = \min\{4, 3, 4, 4, 3, 2, 3, 4, 4, 4\} = 2$$

$$\begin{aligned} \text{diâmetro}(G_5) = \\ \max\{\text{exc}(v_1), \text{exc}(v_2), \text{exc}(v_3), \text{exc}(v_4), \text{exc}(v_5), \text{exc}(v_6), \text{exc}(v_7), \text{exc}(v_8), \\ \text{exc}(v_9), \text{exc}(v_{10})\} = \max\{4, 3, 4, 4, 3, 2, 3, 4, 4, 4\} = 4 \end{aligned}$$

$$\text{vértice(s) centrais} = v_6$$

$$\text{centro}(G_5) = \{v_6\}$$

Notas:

CENTRO DE CIÊNCIAS TECNOLÓGICAS

1. NICOLETTI, Maria do Carmo; HRUSCHKA JUNIOR, Estevam R. Fundamentos da teoria dos grafos para computação. 3. ed. Rio de Janeiro: LTC, 2017.

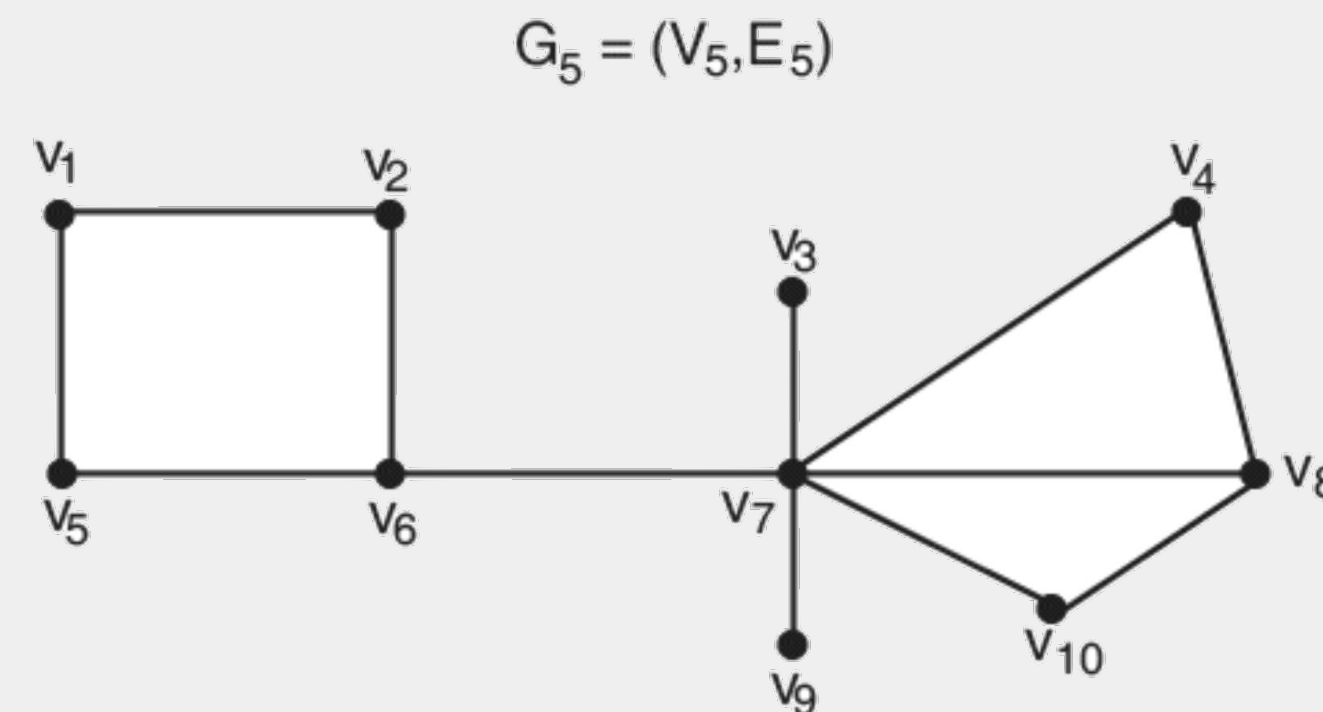
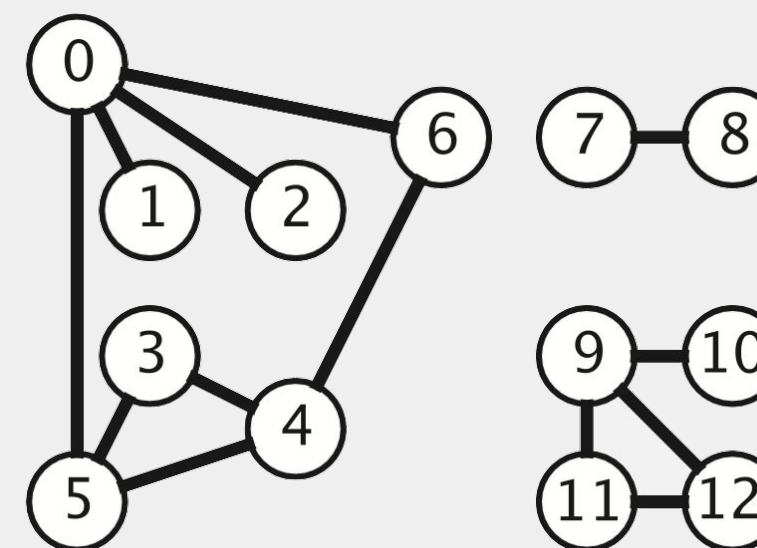


Figura 4: Grafo $G_5 = (V_5, E_5)$... Fonte: NICOLETTI, 2017.

2 Conectividade

2.2 Algoritmo de Definição de Componentes Conexos

- **Objetivo:** Particionar os vértices em componentes conexas.
- **Estratégia:**
 - i. Inicializa todos os vértices v como não visitados.
 - ii. Para cada vértice v não visitado, executa uma busca em profundidade (DFS) para identificar todos os vértices conectados como parte da mesma componente.



tinyG.txt

$V \rightarrow$ 13
 13 $\leftarrow E$
 0 5
 4 3
 0 1
 9 12
 6 4
 5 4
 0 2
 11 12
 9 10
 0 6
 7 8
 9 11
 5 3

Figura 4: Grafo e sua lista de adjacência. Clique sobre a imagem para ver o vídeo explicativo. Fonte: SEGWICK, 2014.

Notas:

CENTRO DE CIÊNCIAS TECNOLÓGICAS

1. NICOLETTI, Maria do Carmo; HRUSCHKA JUNIOR, Estevam R. Fundamentos da teoria dos grafos para computação. 3. ed. Rio de Janeiro: LTC, 2017.

2 Conectividade

2.2 Algoritmo de Componentes Conexas

- **Objetivo:** Identificar todas as componentes conexas de um grafo não direcionado usando DFS.

```
public class CC
{
    private boolean[] marked;
    private int[] id;
    private int count;
```

← Marca quais vértices já foram visitados na DFS.

← Associa cada vértice ao identificador da sua componente.

← Total de componentes conexas encontradas.

Figura 4: Grafo $G5 = (V5, E5)$... Fonte: SEGWICK, 2014.

Notas:

2 Conectividade

2.2 Algoritmo de Definição de Componentes Conexos

```
public CC(Graph G)
{
    marked = new boolean[G.V()];
    id = new int[G.V()];
    for (int v = 0; v < G.V(); v++)
    {
        if (!marked[v])
        {
            dfs(G, v);
            count++;
        }
    }
}
```

← Inicializa os vetores com tamanho igual ao número de vértices.

← Para cada vértice não marcado, inicia uma DFS.

← Cada DFS marca todos os vértices da mesma componente.
Incrementa count após visitar uma nova componente.

Figura 4: Grafo $G_5 = (V_5, E_5)$... Fonte: SEGWICK, 2014.

Notas:

CENTRO DE CIÊNCIAS TECNOLÓGICAS

1. NICOLETTI, Maria do Carmo; HRUSCHKA JUNIOR, Estevam R. Fundamentos da teoria dos grafos para computação. 3. ed. Rio de Janeiro: LTC, 2017.

2 Conectividade

2.2 Algoritmo de Definição de Componentes Conexos

```
public int count()  
{ return count; }
```

← Retorna o número total de componentes conexas.

```
public int id(int v)  
{ return id[v]; }
```

← Retorna o identificador da componente conexa de v.

```
private void dfs(Graph G, int v)  
{  
    marked[v] = true;  
    id[v] = count;  
    for (int w : G.adj(v))  
        if (!marked[w])  
            dfs(G, w);  
}
```

Marca v como visitado.

← Atribui a todos os vértices conectados, o id à componente de v.
Visita todos os vizinhos w de v que ainda não foram marcados.

Figura 4: Grafo $G_5 = (V_5, E_5)$... Fonte: SEGWICK, 2014.

Notas:

CENTRO DE CIÊNCIAS TECNOLÓGICAS

1. NICOLETTI, Maria do Carmo; HRUSCHKA JUNIOR, Estevam R. Fundamentos da teoria dos grafos para computação. 3. ed. Rio de Janeiro: LTC, 2017.

2 Conectividade

2.2 Algoritmo de Componentes Conexas

- **Operações principais:**

- i. Construtor $CC(\text{Graph } G)$: Identifica todas as componentes conexas.
- ii. $\text{dfs}(\text{Graph } G, \text{int } v)$: Implementa a busca em profundidade recursiva.
- iii. $\text{id}(\text{int } v)$: Retorna o identificador da componente à qual o vértice pertence.
- iv. $\text{connected}(\text{int } v, \text{int } w)$: Verifica se dois vértices estão na mesma componente.
- v. $\text{count}()$: Retorna o número total de componentes conexas no grafo.
- vi. $\text{size}(\text{int } v)$: Retorna o número de vértices na componente de v .

- **Complexidade:**

- i. Tempo do construtor: $\Theta(V + E)$.
- ii. Espaço extra utilizado: $\Theta(V)$

Notas:



Obrigado

e até a próxima aula!